

Risk Register & Risk Management Plan

برنامه جامع مدیریت، ارزیابی و کاهش ریسک‌های پروژه پلتفرم تشخیص بی‌سیم حضور انسان

نام پروژه: Wireless Human Sensing Platform نسخه: 1.0 تاریخ انتشار: اوت 2026 وضعیت سند: تصویب شده

۱. خلاصه مدیریتی (Executive Summary)

اصل کلیدی مدیریت پروژه

هیچ پروژه تحقیق و توسعه (R&D) بدون ریسک نیست. هدف این سند، شناسایی، تحلیل، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی عملیاتی برای کاهش ریسک‌های پروژه Wireless Human Sensing Platform است تا پایداری و موفقیت پروژه تضمین شود.

ریسک‌های پروژه در چهار حوزه کلیدی طبقه‌بندی شده‌اند: فنی (Technical)، عملیاتی (Operational)، مالی (Financial) و تجاری (Commercial). هر ریسک بر اساس شاخص‌های استاندارد ارزیابی شده و دارای احتمال وقوع، میزان تاثیر، سطح ریسک، برنامه کاهش (Mitigation) و مسئول پیگیری (Owner) مشخص می‌باشد.

۲. متدولوژی ارزیابی ریسک (Risk Assessment Methodology)

ریسک‌ها در این پروژه بر اساس دو شاخص اصلی احتمال وقوع (Probability) و میزان تاثیر (Impact) در ماتریس ۳×۳ ارزیابی و اولویت‌بندی می‌شوند:

میزان تاثیر (Impact)

سطح	شدت تاثیر	توضیحات
Low	کم	تأثیر ناچیز بر زمان/هزینه/کیفیت
Medium	متوسط	تأثیر قابل مدیریت روی اهداف
High	زیاد	تأثیر شدید بر عملکرد یا اهداف اصلی

احتمال وقوع (Probability)

سطح	محدوده احتمال	توضیحات
Low	کمتر از ۲۰٪	احتمال وقوع ضعیف
Medium	۲۰٪ تا ۶۰٪	احتمال وقوع متوسط
High	بیشتر از ۶۰٪	احتمال وقوع بالا

۳. سجل جامع ریسک‌ها (Risk Register)

در این بخش کلیه ریسک‌های شناسایی‌شده به تفکیک حوزه‌های تخصصی به همراه اقدامات اصلاحی و صاحبان ریسک ارائه شده است:

۳.۱ ریسک‌های فنی و سخت‌افزاری (Technical & Hardware Risks)

کد	عنوان ریسک و شرح	احتمال	تأثیر	سطح	برنامه کاهش ریسک (Mitigation)	مسئول
R-01	محدودیت دقت RSSI: ارائه اطلاعات محدود از کانال بی‌سیم	High	High	Critical	مهاجرت به CSI، استفاده از Feature Engineering، توسعه جدید داده Pipeline	تیم پردازش سیگنال
R-02	نویز محیطی: تغییرات محیطی (در، پنجره، حرکت اجسام)	High	High	Critical	جمع‌آوری Dataset متنوع، کالیبراسیون دوره‌ای، Adaptive Threshold	تیم پردازش سیگنال
R-03	Generalization Failure: عدم کارکرد مدل خارج از محیط آموزش	Medium	High	High	جمع‌آوری داده در محیط‌های متنوع، تکنیک‌های Domain Adaptation و Cross Validation	تیم یادگیری ماشین
R-04	Packet Loss: رفتن پکت‌های ارسالی بی‌سیم	Medium	Medium	Medium	پیاده‌سازی Packet Numbering، Retry و Buffering Mechanism	تیم سیستم‌های نهفته
R-05	Firmware Crash: کرش کردن فیرمور سخت‌افزار	Medium	High	High	فعال‌سازی Hardware Watchdog، پیاده‌سازی OTA Recovery و سیستم Logging جامع	تیم سیستم‌های نهفته
R-06	Time Synchronization: عدم همگام‌سازی نودهای چندگانه	Medium	Medium	Medium	استفاده از Precise Timestamping، معماری Master Clock و الگوریتم Time Correction	تیم سیستم‌های نهفته
R-11	موجودی ESP32: عدم تامین سخت‌افزار در بازار	Medium	Medium	Medium	انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان متعدد و ذخیره (Multiple Suppliers) استراتژیک	مدیریت پروژه
R-12	قطعی برق (Power Failure): خاموشی نودها	Low	High	Medium	تجهیز نودهای مرکزی به UPS و استفاده از Battery Backup برای نودهای حسگر	تیم سخت‌افزار
R-13	استهلاک سخت‌افزار (Hardware Aging)	Low	Low	Low	برنامه‌ریزی کالیبراسیون دوره‌ای (Periodic Calibration) سخت‌افزارها	تیم سخت‌افزار
R-14	حساسیت به دما (Temperature Sensitivity)	Low	Medium	Low	انجام تست‌های محیطی (Environmental Stress Testing) و جبران‌سازی نرم‌افزاری	تیم سخت‌افزار

۳.۲ ریسک‌های یادگیری ماشین و تحقیقاتی (ML & Research Risks)

کد	عنوان ریسک و شرح	احتمال	تاثیر	سطح	برنامه کاهش ریسک (Mitigation)	مسئول
R-07	Dataset Bias: توازن در داده‌های آموزش	Medium	High	High	توسعه Balanced Dataset و نمونه‌برداری هدفمند از کلاس‌های مختلف	تیم یادگیری ماشین
R-08	Overfitting: بیش‌برازش مدل روی داده‌های آموزش	Medium	Medium	Medium	اعمال Cross Validation, Regularization و استفاده از Dropout/Pruning تکنیک‌های	تیم یادگیری ماشین
R-09	Label Noise: نویز و خطا در برچسب‌گذاری داده‌ها	Low	Medium	Low	فرآیند بازبینی دو مرحله‌ای (Double Review) و Semi-Automatic Labeling	تیم داده
R-10	Model Drift: دقت مدل پس از گذشت زمان	Medium	Medium	Medium	استقرار پایش مداوم و فرآیند اتوماتیک Continuous Retraining	تیم یادگیری ماشین
R-33	شکست در مهاجرت به CSI	Low	High	Medium	مهاجرت آزمایشی (Pilot Migration) و توسعه معماری پلتفرم دوگانه (Hybrid Platform)	تیم R&D
R-34	دقت پایش ضربان قلب (Heartbeat Accuracy)	High	High	Critical	همکاری با مراکز دانشگاهی و ارزیابی/تایید بالینی (Medical Validation)	تیم R&D
R-35	پیچیدگی بازسازی ۳بعدی (3D Reconstruction)	Medium	Medium	Medium	توسعه فازبندی‌شده و تدریجی (Incremental Development) الگوریتم‌ها	تیم پردازش سیگنال

۳.۳ ریسک‌های ارتباطات، امنیت و شبکه (Communication & Security Risks)

کد	عنوان ریسک و شرح	احتمال	تاثیر	سطح	برنامه کاهش ریسک (Mitigation)	مسئول
R-15	تداخل فرکانسی WiFi (Interference)	High	High	Critical	الگوریتم Dynamic Channel Selection و Adaptive Frequency Hopping	تیم شبکه
R-16	نویز الکترومغناطیسی (Electromagnetic Noise)	High	Medium	High	استفاده از شیلدینگ سخت‌افزاری و فیلترهای دیجیتال (Shielding) سیگنال	تیم سخت‌افزار
R-17	تراکم شبکه (Network Congestion)	Medium	Medium	Medium	تنظیم سیاست‌های Quality of Service (QoS) و مدیریت بافر داده	تیم شبکه
R-18	دسترسی غیرمجاز (Unauthorized Access)	Medium	High	High	پیاده‌سازی احراز هویت چندعاملی و دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)	تیم امنیت

کد	عنوان ریسک و شرح	احتمال	تاثیر	سطح	برنامه کاهش ریسک (Mitigation)	مسئول
R-19	تغییر غیرمجاز فیرمور (Firmware Modification)	Low	High	Medium	استفاده از امضای دیجیتال فیرمور (Firmware Signing & Secure Boot)	تیم امنیت
R-20	حمله تکرار (Replay Attack)	Medium	Medium	Medium	مکانیزم Nonce یکبارمصرف و گذاری پروتکل ارتباطی Timestamp	تیم امنیت
R-21	نشت داده‌ها (Data Leakage)	Low	High	Medium	رمزنگاری داده‌ها در حال انتقال و سکون (TLS 1.3 & AES-256 Encryption)	تیم امنیت

۳.۴ ریسک‌های پروژه، مالی، تجاری و حقوقی (Project, Financial & Legal Risks)

کد	عنوان ریسک و شرح	احتمال	تاثیر	سطح	برنامه کاهش ریسک (Mitigation)	مسئول
R-22	افزایش هزینه‌ها (Budget Overrun)	Medium	Medium	Medium	مکانیزم بودجه‌ریزی مرحله‌ای و پایش (Stage-Gate Funding) مداوم هزینه‌ها	مدیریت پروژه
R-23	افزایش قیمت قطعات ساختافزاری	Medium	Medium	Medium	خرید عمده و بلندمدت قطعات کلیدی (Long-term Procurement)	تیم تامین
R-24	نوسانات نرخ ارز (Currency Risk)	Low	Low	Low	استفاده حداکثری از زنجیره تامین داخلی (Local Supply Chain)	مدیریت مالی
R-25	تاخیر در جمع‌آوری Dataset	Medium	Medium	Medium	موازی‌سازی فعالیت تیم‌های جمع‌آوری داده (Parallel Data Teams)	مدیر داده
R-26	تاخیر در توسعه فیرمور	Medium	Medium	Medium	برنامه‌ریزی چابک اسپرینت‌ها (Sprint) کنترل دقیق Milestone و Planning)	Scrum Master
R-27	خروج نیروهای کلیدی (Key Employee Loss)	Medium	High	High	مستندسازی جامع، برنامه اشتراک دانش (Knowledge Transfer) و انگیزش تیم	مدیریت منابع انسانی
R-28	تغییر نیازمندی‌های مشتریان	Medium	Medium	Medium	متدولوژی توسعه چابک (Agile Development) و تعامل مداوم با مشتریان	Product Manager
R-29	عرضه محصول مشابه توسط رقبا	Medium	High	High	سرعت‌بخشی به نوآوری (Rapid Innovation) و ثبت اختراع (Patent Registration)	مدیریت تجاری
R-30	عدم پذیرش فناوری توسط بازار (Acceptance)	Medium	High	High	اجرای پروژه‌های پایلوت (Pilot Projects) و انتشار Case Studies و موفقیت‌آمیز	تیم بازاریابی

کد	عنوان ریسک و شرح	احتمال	تأثیر	سطح	برنامه کاهش ریسک (Mitigation)	مسئول
R-31	قوانین حریم خصوصی (Privacy Regulations)	Medium	High	High	پیاده‌سازی معماری Privacy by Design / بی‌نیازی از دوربین (شناسایی چهره)	تیم حقوقی / امنیت
R-32	تعارضات پتنت (Patent Conflict)	Low	High	Medium	جستجوی دقیق پتنت‌ها و آنالیز Freedom to Operate (FTO) قبل از عرضه commercial	تیم حقوقی

۴. ماتریس ارزیابی ریسک (Risk Matrix)

نقشه پراکندگی ریسک‌ها بر اساس میزان احتمال و شدت تأثیر به شرح زیر است:

High (>60%)	Medium (20-60%)	Low (<20%)	Impact / Probability →
R-01, R-02, R-15, R-34	R-03, R-05, R-07, R-27, R-29, R-30	R-12, R-19, R-21, R-31, R-32, R-33	High (شدید)
R-16	R-04, R-08, R-10, R-11, R-17, R-20, R-22, R-23, R-25, R-26, R-28, R-35	R-09, R-14	Medium (متوسط)
—	—	R-13, R-24	Low (ناچیز)

۵. طرح واکنش و اقدام اضطراری (Contingency Plan)

برای پاسخ سریع به وقوع سناریوهای بحرانی، برنامه‌های واکنش اضطراری زیر تدوین شده است:

سناریو بحرانی	محرک (Trigger)	برنامه اقدام اضطراری (Action Plan)
Scenario 1: شکست مهاجرت به CSI	توقف توسعه به دلیل ناسازگاری سخت‌افزار	بازگشت موقت به RSSI، تقویت Feature Engineering و تمرکز بر الگوریتم‌های ترکیب داده
Scenario 2: دقت مدل کمتر از هدف	افت دقت به زیر ۹۲٪ در ارزیابی نهایی	توسعه فوری Dataset، استفاده از Synthetic Data و Cross-Validation. افزایش ابعاد Generation
Scenario 3: کاهش بودجه پروژه	کاهش بیش از ۱۵٪ منابع مالی تخصیصی	اولویت‌بندی ویژگی‌ها (Feature Trimming)، حذف ماژول‌های ثانویه و تمرکز بر Core Sensing
Scenario 4: کمبود سخت‌افزار / قطعات	عدم امکان تامین ESP32 به مدت ۱ ماه	فعال‌سازی سریع Alternative Vendors و مهاجرت پلتفرم به چیپست‌های جایگزین (مانند STM32/nRF)

۶. پایش ریسک و شاخص‌های کلیدی ریسک (KRIs)

ریسک‌ها به صورت ماهیانه در جلسات راهبری بازبینی می‌شوند. همچنین در انتهای هر Sprint توسعه، ثبت ریسک‌های جدید، بررسی ریسک‌های قبلی و بروزرسانی وضعیت انجام می‌پذیرد. برای شناسایی پیش‌دستانه بحران‌ها، شاخص‌های زیر به صورت هوشمند پایش می‌شوند:

شاخص کلیدی ریسک (KRI)	آستانه هشدار (Threshold)	اقدام اصلاحی بلافاصله
دقت مدل (Model Accuracy)	کمتر از ۹۲٪	بازبینی جامع Dataset و اجرای فوری Retraining
نرخ از دست رفتن پکت (Packet Loss)	بیشتر از ۵٪	بررسی کانال شبکه، فیرمور و بهینه‌سازی بافرینگ
نرخ کرش فیرمور (Crash Rate)	بیشتر از ۱٪	تحلیل دقیق Logهای سیستم و رفع خطای حافظه/سخت‌افزار
مصرف پردازنده (CPU Usage)	بیشتر از ۸۵٪	بهینه‌سازی الگوریتم‌های پردازش سیگنال و کد فیرمور
تأخیر پردازش سیستم (Latency)	بیشتر از 500ms	بازبینی و بهینه‌سازی Pipeline انتقال و پردازش داده
تأخیر زمانی پروژه (Schedule Delay)	بیش از ۲ هفته	بازنگری برنامه زمان‌بندی و تخصیص منابع کمکی
انحراف بودجه (Cost Variance)	بیش از ۱۰٪	بازبینی هزینه‌ها و اصلاح تخصیص بودجه در Stage-Gate بعدی

۷. ساختار راهبری ریسک و آموخته‌ها (Governance & Lessons Learned)

۷.۱ ساختار مسئولیت‌ها (Risk Governance Matrix)

نقش کلیدی	مسئولیت‌های مدیریت ریسک
Product Manager	مدیریت ریسک‌های محصول، نیازمندی‌های بازار و تناسب با نیاز مشتریان
Project Manager	پایش ریسک‌های زمان‌بندی، تخصیص منابع، بودجه و هماهنگی بین تیم‌ها
Technical Lead	ارزیابی ریسک‌های معماری سیستم، زیرساخت فنی و انتخاب فناوری‌ها
ML Lead	مدیریت ریسک‌های مدل، کیفیت داده‌ها، Overfitting و دقت الگوریتم‌ها
Embedded Lead	پایش ریسک‌های فیرمور، سخت‌افزار، مصرف توان و ارتباطات نودها
Security Lead	ارزیابی و ایمن‌سازی سیستم در برابر تهدیدات سایبری، نشت داده و دسترسی‌ها

۷.۲ فرآیند ثبت آموخته‌ها (Lessons Learned Process)

در پایان هر فاز اجرایی، یک جلسه رسمی Lessons Learned با حضور تمام صاحبان ریسک برگزار می‌شود تا:

- ریسک‌های رخ داده و علت وقوع آن‌ها دقیقاً مستندسازی شوند.
- میزان اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام‌شده ارزیابی و تحلیل گردد.
- تجربیات کسب‌شده برای استفاده در فازهای بعدی پروژه ثبت گردند.
- سند Risk Register متناسب با آخرین آموخته‌ها به‌روزرسانی شود.

۸. نتیجه‌گیری (Conclusion)

ریسک، بخش جدا ناپذیر و ماهوی پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه فناوری‌های پیشرفته است. با این حال، با شناسایی زودهنگام، ارزیابی کمی و کیفی، پایش مستمر و اجرای برنامه‌های کاهش ریسک هدفمند، می‌توان احتمال ناگواری‌ها و شکست پروژه را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

این سند اثبات می‌کند که تیم توسعه پروژ **Wireless Human Sensing Platform** علاوه بر توانمندی بالای فنی، از فرآیندهای بلوغ‌یافته مدیریت پروژه، حاکمیت ساختاریافته و مدیریت ریسک مطابق با استانداردهای بین‌المللی پروژه‌های صنعتی برخوردار است.